

精密立体四目ならべ

制作者 東大工学部精密工学科 是竹真優

放電加工で生み出す 0.001ミリ の”精密さ”を触ってみよう

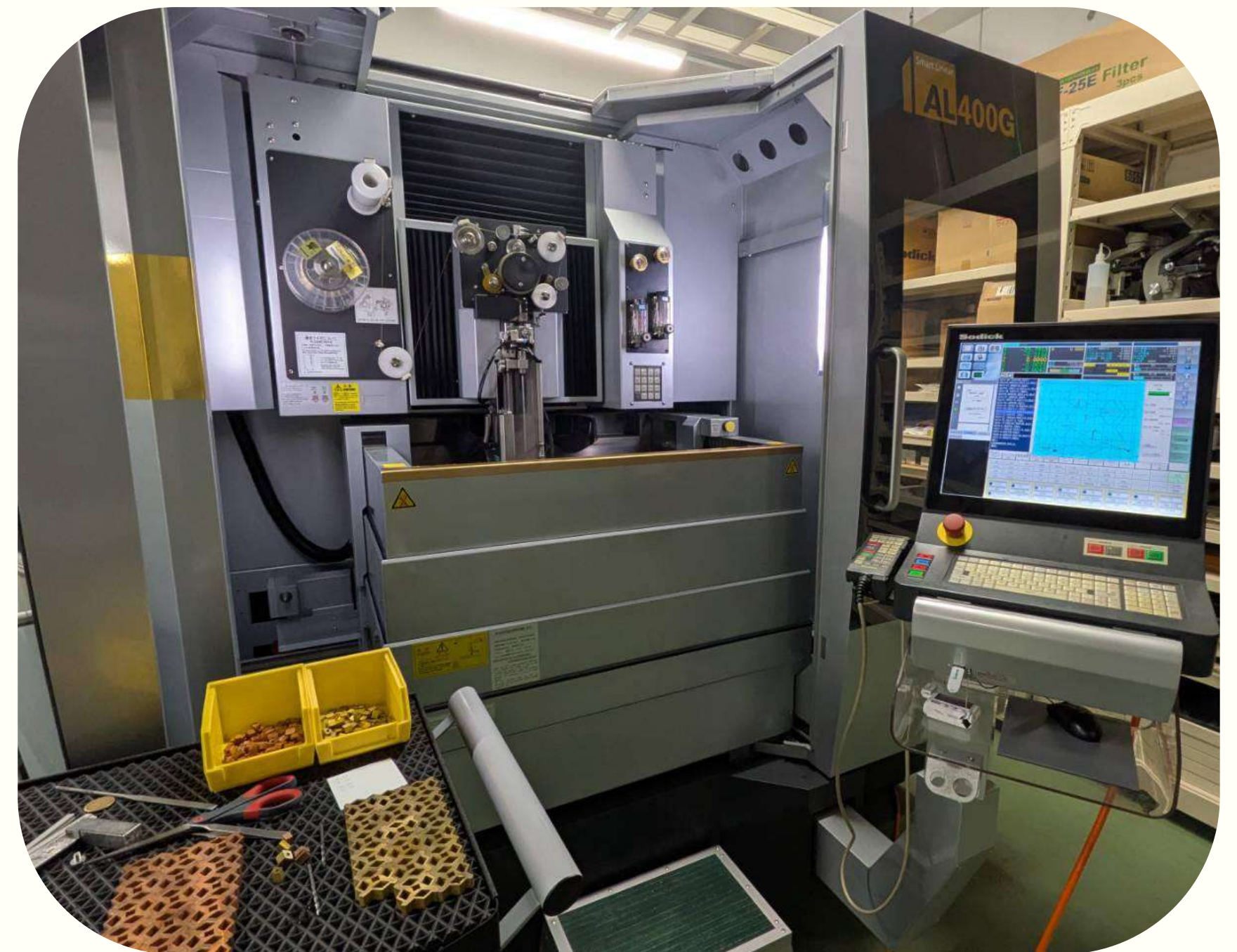
ワイヤー放電加工機を用いて、超精密な金属製立体四目を作製しました。精密工学科だからこそ生み出せる”精密さ”をぜひ触って体感してみてください。

ワイヤー放電加工機とは？

電気力で加工

ワイヤー放電加工機は金属を切断することができる機械です。しかし、ドリルなどと違って刃物で直接切断するわけではありません。使うのは、髪の毛ほどの細いワイヤーと、電気力です。

水の中に沈めた金属に、ワイヤーを電気を流しながら近づけると、毎秒何万回もの放電(パルス放電)が発生します。それによって発生した熱で金属を溶かし切断していきます。

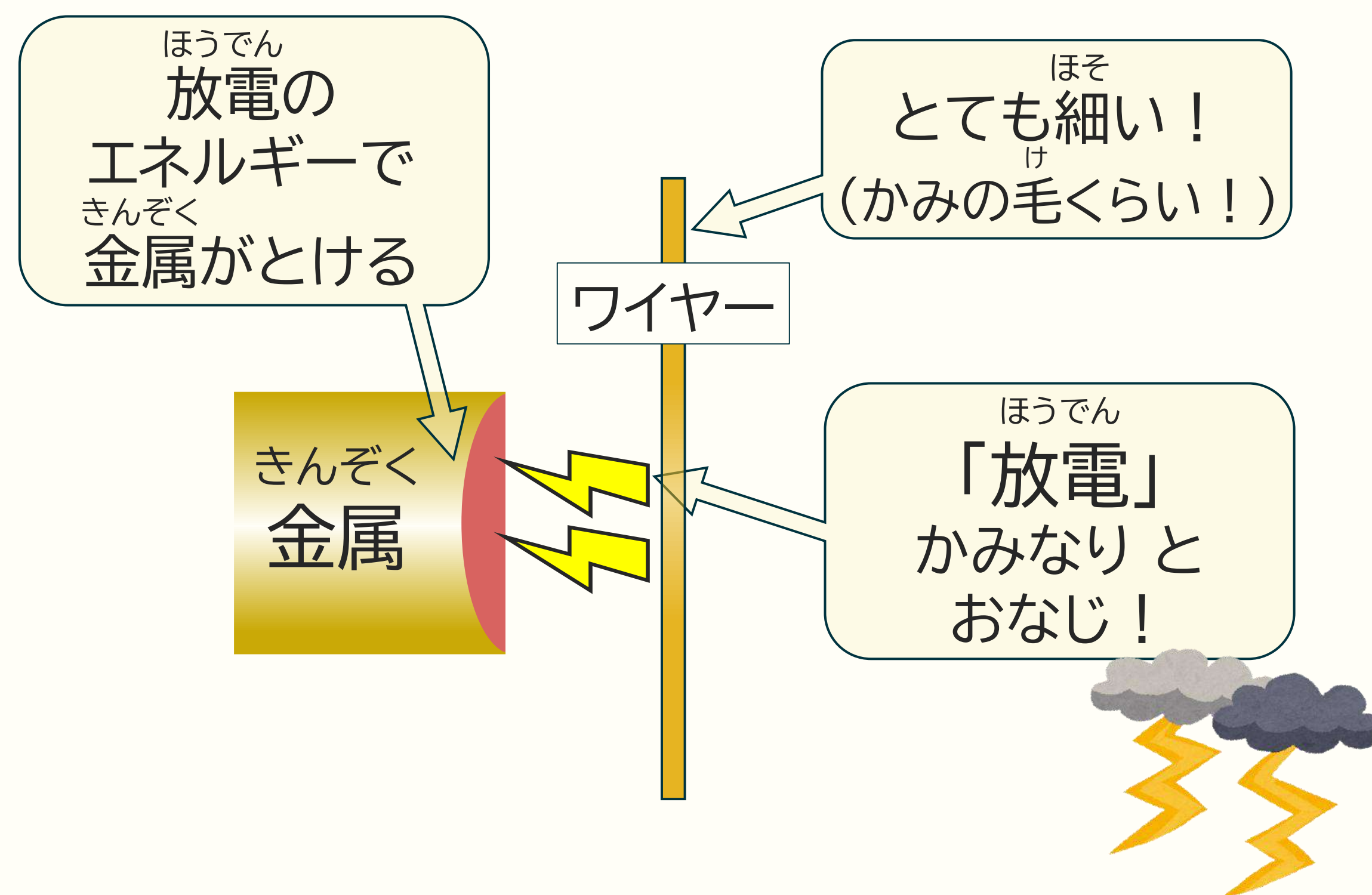


非接触加工

放電加工のポイントは、金属に**直接接触**せずに加工できるところにあります。刃物を使って削ると、金属に力がかかってゆがみの原因になります。しかし、金属を溶かして加工する放電加工なら、複雑な形でも正確に削り出すことができます。

加工時間は長い

ただし、この放電加工はとても**時間がかかります**。小さな火花で少しずつ削っていくため、立体四目のピース1つを作るだけでも**1時間半ほど**かかってしまいます。



- ① ワイヤーに**でんき** (電気がながれる)
- ② **きんぞく** (金属)とワイヤーが近づくと**ちか** (放電)が**ほうでん** (おこる)
- ③ **こうおん** (高温)になり**きんぞく** (金属)をとかす

精密な加工が必要な理由

たかが0.001ミリと思うかもしれませんが、このレベルの精密加工は、自動車産業や航空宇宙産業、医療機器、電子部品など、私たちの生活の様々な場面で活躍しています。もし0.001ミリでもずれていれば、性能の低下や事故のリスクが高まるなど、様々な問題が起こってしまうかもしれません。

この立体四目のピタツとはまる感触には、私たちの生活を支える技術が詰まっているのです。

